贝克曼库尔特生化分析系统

低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）使用说明书

【产品名称】

通用名称：低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法）

【包装规格】

R1: 4×27mL + R2: 4×9mL

R1: 4×51.3mL + R2: 4×17.1mL

注：测试数

R1: 4×27mL + R2: 4×9mL，4×240 测试，适用仪器 AU5800

R1: 4×51.3mL + R2: 4×17.1mL，4×455 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】[1,2,3]

本品用于体外定量检测人血清和血浆中低密度脂蛋白胆固醇的含量。

低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）占低密度脂蛋白分子的大部分，它是通过脂蛋白脂肪酶对极低密度脂蛋白的作用而形成的。低密度脂蛋白胆固醇是诱发冠心病（CHD）的原因，许多临床和流行病学研究已经证明了它的致动脉粥样硬化性质。在所有脂类和脂蛋白变量中，低密度脂蛋白胆固醇与冠心病死亡率有着极为紧密的相关性（GRIPS 研究），低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯水平联合升高是非常危险的。低密度脂蛋白胆固醇评价有助于动脉粥样硬化危险的早期识别，可用于判断患者对降脂药物治疗的反应。

高水平的低密度脂蛋白胆固醇与心血管疾病危险升高和家族性高脂血症有关。在吸收功能障碍和营养不良中，会出现低密度脂蛋白胆固醇水平降低。

在 1988 年，国家胆固醇教育计划成人治疗专家小组（NCEP-ATP）提出了对高胆固醇血症患者的诊断与治疗建议。这些建议将低密度脂蛋白胆固醇定义为治疗的主要目标。

这些指导方针在 2001 年的更新（NCEP-ATP Ⅲ）中进一步强调了如何更好地识别胆固醇危险和更有效地降低胆固醇。

低密度脂蛋白胆固醇第三代测定方法为匀相测定法，由于该方法免去了标本预处理步骤，可直接上机测定，在自动分析仪普及的基础上很快被临床实验室接受。中华医学会检验分会已推荐匀相测定法作为临床实验室测定 LDL-C 的常规方法[9]。

【检测原理】

试剂1中的保护剂能够保护低密度脂蛋白不参与酶促反应，通过胆固醇酯酶（CHE）和胆固醇氧化酶（CHO）的反应，将所有非低密度脂蛋白的脂蛋白（包括高密度脂蛋白（HDL）、极低密度脂蛋白（VLDL）、乳糜颗粒（CM））分解，这一反应产生的过氧化氢被试剂1中的过氧化氢酶分解。在添加试剂2时，保护试剂从低密度脂蛋白中释放出来，过氧化氢酶被叠氮钠抑制。随后即可通过酶显色系统（CHO/PAP系统），定量测定低密度脂蛋白。

化学反应式：

$$2\ \text{低密度脂蛋白胆固醇} + 2H_2O + 2O_2 \xrightarrow[\text{脱保护试剂}]{\text{CHE 和 CHO}} 2\ \text{胆甾-4-烯-3-酮} + 2\ \text{脂肪酸} + 2H_2O_2$$

$$2H_2O_2 + \text{4-氨基安替比林} + \text{二甲基苯胺钠盐} \xrightarrow{\text{POD}} \text{蓝色染料}^{+} + OH^{-} + 3H_2O$$

【主要组成成份】

R1：	胆固醇酯酶（CHE）	3.7 IU/mL
	胆固醇氧化酶（CHO）	3.7 IU/mL
	过氧化氢酶	743 IU/mL
	二甲基苯胺钠盐（HDAOS）	0.47 mmol/L
	Good缓冲液	25 mmol/L
R2：	过氧化物酶（POD）	4.9 IU/mL
	4-氨基安替比林（4-AA）	0.8 mmol/L
	叠氮钠	0.1 %

不同批号的试剂盒内各组分之间不建议互换。

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于 2－8℃下避光贮存，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上（4－12℃）可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清和肝素锂血浆：样本在2－8℃下储藏，可保持稳定7天，在15－25℃下储藏，可保持稳定1天。[4]

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特低密度脂蛋白胆固醇专用校准品（Cat. No. ODC0012）。该校准品可溯源至 US CDC（美国疾病控制中心）低密度脂蛋白胆固醇参考方法。每 30 天需要重新校准，每 7 天需要进行空白测定，或发生下列情况时进行重新校准和空白测定：试剂瓶改变或质控值显著变化；对分析仪进行了重要的预防性维护或更换关键部件。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统高/低密度脂蛋白胆固醇质控 ODC0005；每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本低密度脂蛋白胆固醇浓度。数值设定为国际单位(mmol/L)。要以 mg/dL 为单位，请将数值乘以 38.7。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样本，测定统计结果分析，确认参考值范围如下：

参考范围：

成人　1.89 － 4.21 mmol/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：0.26－10.34 mmol/L，对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[7]

- 黄疸：浓度达 40mg/dL（合 684μmol/L）的胆红素，干扰小于 5%
- 溶血：浓度达 5g/L 的血红蛋白，干扰小于 5%
- 抗坏血酸：浓度达 20mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 3%
- 甘油三酯：浓度达 11.3 mmol/L 的甘油三酯，干扰小于 10%

当样品中甘油三酯浓度大于 11.3mmol/L (1000mg/dL)时，用生理盐水稀释后测定，结果乘以稀释倍数。
检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 2.87mmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化率（△A/min）范围在 0.10－0.20 之间。
2. 线性范围：在使用线性范围：0.26－10.34mmol/L (10－400mg/dL)的浓度范围内，试剂检测的线性相关系数 | r | ≥ 0.990。
3. 重复性：用待测试剂测试（2.50±0.50）mmol/L 质控，所得结果的变异系数（CV）应≤3%。
4. 批间差：用不同批号试剂测试（2.50±0.50）mmol/L 质控，批间相对偏差应≤4%。
5. 准确度：用待测试剂测试（2.50±0.50）mmol/L 和（5.00±1.00）mmol/L 的质控，所得结果相对偏差应≤10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。
有关详情，请参考安全数据表。

人造脂类混合物［存在于一些静脉内输注溶液（如Intralipid）中］会干扰此试剂。不应使用本方法分析施用了这些脂类混合物的患者样本中的低密度脂蛋白胆固醇。

将低密度脂蛋白胆固醇试剂带入脂肪酶试剂会引起脂肪酶值升高。请参阅污染参数。

丙种球蛋白病，特别是单克隆IgM（原发性巨球蛋白血症）可能会导致结果不准确。有关干扰物质的详情，请参阅Young。[7]
III 型高脂蛋白血症患者的样本给出了与参考方法不一致的结果（偏倚+30%）。[8]

DxC 700 AU 机型要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
LDL1N	低密度脂蛋白胆固醇（血清）

本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

制造商

查阅使用说明

产品编号

生产日期

批次代码

有效期

体外诊断
医疗器械

温度极限

【参考文献】

1. Cremer P, Nagel D, Mann H, Labrot B, Muller － Berninger R, Elster H, et al. Ten year follow-up results from the Goettingen Risk, Incidence and prevalance study (GRIPS). 1. Risk factors for myocardial infarction in a cohort of 5790 men. Atherosclerosis 1997;129(2):221-230.
2. National cholesterol education program. Expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults (adult treatment panel II). NIH Publication No. 93-3095,1995.
3. Naito HK, Strong JP, Scott MG et al. Atherogenesis: current topics on etiology and risk factors. Clin Chem 1995; 41(1):132-133.
4. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:26pp.
5. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
6. Esteban-Salan M, Guimon-Bardesi A, de La Viuda-Unzueta JM, Azcarate-Ania MN, Pascual-Usandizaga P, Amoroto-Del-Rio E. Analytical and clinical evaluation of two homogeneous assays for LDL-cholesterol in hyperlipidemic patients. Clin Chem 2000;46(8 Pt 1):1121-31.
7. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医改医管局.全国临床检验操作规程，第四版，人民卫生出版社，2015:323.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505　　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20182400144

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2022 年 06 月 02 日

说明书生效日期：2023 年 01 月 15 日

说明书修改日期：2024 年 06 月 04 日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------